

15. Řídicí bity ve stránkových tabulkách, strategie zavádění, umisťování, nahrazování a uklízení stránek paměti, vliv velikosti resident-set na běh procesů.

Řídicí bity ve stránkových tabulkách

Obsahují:

- práva (čtení, zápis, provádění)
- příznaky:
 - příznak modifikace obsahu (modified, dirty),
 - příznak použití stránky (referenced, accessed)
 - platnost (operační paměť / swap).

Zavádění stránek do paměti

Strategie zavádění (Fetch Policy) – určuje, která stránka se má zavést do FOP

- Demand Paging
 - zavádění stránek až v okamžiku, kdy jsou potřeba.
 - způsobuje neúspěšné přístupy (page-fault) při zavádění procesu
- Lookahead Paging
 - zavádění stránek předem
 - dle principu lokality odkazů se zavedou stránky z okolí té právě vyžadované (využívá se sekvenční čtení z disku - načtení bloku stránek trvá skoro stejně jako načtení pouze jedné stránky)

Umisťování stránek paměti

Strategie umisťování – Placement Policy

- určuje, do které části FOP se stránka zavede
- typicky se tím OS nezabývá (skutečnou adresu určuje a používá pouze HW)

Nahrazování stránek paměti

Strategie nahrazování – Replacement Policy

- Určuje, které stránky se z FOP odloží na disk, je-li potřeba načíst jiné stránky
- Pro stránky, které nesmí být odstraněny z FOP, se používá zamykání rámců (frame locking)
 - např. jádro OS, V/V buffery, klíčové řídicí struktury OS

Algoritmy nahrazování

- Least Recently Used (LRU)
 - nahrazuje stránku, která nebyla nejdelší dobu použita,
- Not Recently Used (NRU)
 - nahrazuje stránku podle příznaků použití a změny (evidováno v řídicích bitech),
- First-In, First-Out (FIFO)
 - nahrazuje stránku, která je v paměti nejdéle,

- Second chance
 - modifikace FIFO s využitím příznaku použití, kdy použitá stránka je s vynulovaným příznakem použití zařazena na konec fronty,
- Clock policy
 - Stránky se označují bitem, který signalizuje jejich použití. Při opakovaném procházení seznamu se nahrazují stránky signalizující, že byly použity.

Uklízení stránek paměti:

Strategie uklízení – Cleaning Policy– ukládání modifikovaných stránek na disk

- Demand Cleaning
 - ukládá stránku (z rámce vybraného pro nahrazení) až v okamžiku, kdy je to potřeba.
 - Proces, který čeká na nahrání stránky, tak bude čekat na dokončení dvou vstupně-výstupních (diskových) operací: uložení a načtení
- Precleaning
 - Periodické ukládání modifikovaných stránek v dávce
 - Proces, který čeká na načtení stránky, tak bude většinou čekat pouze na dokončení jedné vstupně-výstupních operace – čtení.

Vliv velikosti resident-set na běh procesů:

resident-set = část adresového prostoru procesu, která je ve FOP

swap = sekundární paměť využívaná pro odkládání (dočasně) nepoužívaných částí adresových prostorů procesů

Volba velikosti *resident-set*:

- Pevná alokace – fixed-allocation policy
 - procesu je při nahrávání vyhrazen pevný počet rámců FOP (podle kritérií)
 - rovné či proporcionální rozdělení rámců mezi procesy
 - při page fault, se musí uvolnit rámec stejného procesu
- Proměnná alokace – variable-allocation policy
 - počet rámců procesu se průběžně může měnit
 - zvětšuje se při vysoké frekvenci výskytů page fault
 - snižuje se při nízké frekvenci výskytů page fault
 - vyžaduje režii OS při odhadu chování procesů